Anatomía, fisiología y neurología del lenguaje

Unidad 1. Morfología microscópica de los componentes del sistema nervioso en relación con el lenguaje (I)

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Esquema funcional y estructural del sistema nervioso 2

3. Elementos anatómicos y neurológicos del sistema nervioso central 8

3.1. Introducción 8

3.2. Médula espinal 8

3.3. Encéfalo 9

3.3.1. Cerebro 10

3.3.2. Hemisferios cerebrales: una aproximación a su funcionalidad 12

3.3.3. Cerebelo 12

3.3.4. Tronco del encéfalo 14

BIBLIOGRAFÍA 16

1. Introducción

La anatomía, fisiología y neurología de los órganos del lenguaje, que estudian la estructura, la forma, la función y las relaciones espaciales de estos, son imprescindibles para comprender, tanto la singularidad del lenguaje humano como los procesos evolutivos acaecidos para alcanzar semejante capacidad de comunicación (Mejías-Padilla, 2021).

Por tanto, sin la organización anatómica, fisiológica y neurológica existente entre los órganos humanos centrales y periféricos del lenguaje hablado y escrito, la fonética, la semántica o incluso la expresión literaria, no existirían o serían otra cosa. Prueba de ello es que una alteración anatómica periférica o central produce graves obstaculizaciones en el proceso de comunicación oral y escrita (Arrizabalaga, 2009).

Así, estas tres disciplinas, sin duda, son necesarias para comprender tanto lo misterioso del lenguaje entre humanos como el gran salto evolutivo dado para su adquisición, pues sin ese sustrato organizado tal cual está, las palabras, con su carga conceptual dentro de un sistema lingüístico, no se podrían entender ni emitir (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Tomando como referencia lo anterior, en esta primera unidad se llevará a cabo un análisis de la funcionalidad y estructura del sistema nervioso, haciendo hincapié en sus partes fundamentales, para, posteriormente, llevar a cabo un recorrido por los elementos anatómicos y neurológicos que componen el sistema nervioso central que, junto con el periférico, es uno de los más importantes y complejos del cuerpo humano (Arellano et al., 2021).

2. Esquema funcional y estructural del sistema nervioso

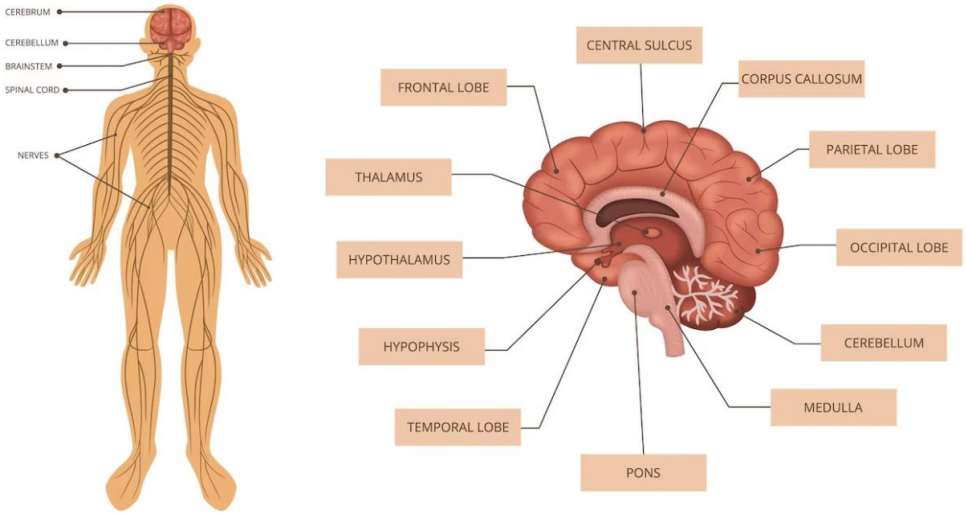
Se llama sistema nervioso (en adelante, SN) al conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano. Este aparato de transmisión de energía química y eléctrica recorre el cuerpo entero y permite la coordinación de los movimientos y acciones, tanto las conscientes como las reflejas (Mejías-Padilla, 2021). Además, conduce las corrientes bioeléctricas que se generan en los receptores de los sentidos, las procesa y las traduce en informes que recibe o en órdenes que manda. De esta forma, controla todas las funciones del organismo.

El SN se divide en sistema nervioso central (en adelante, SNC), formado por la médula espinal y el encéfalo, y sistema nervioso periférico (en adelante, SNP), constituido, generalmente, por el

conjunto de nervios repartidos por el resto del organismo (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012). El SNC procesa las informaciones que en forma de corriente nerviosa proceden de los sentidos y las transforma en sensibilidades y en impulsos motores. El SNP, por su parte, se encarga de conducir dicha corriente nerviosa (véase Figura 1).

Figura 1.

Anatomía del Sistema Nervioso



Estructuralmente, el SN está formado por millones de células de dos tipos: *neuronas y células de Glía*. Las primeras son células especializadas en generar y transmitir la corriente nerviosa por lo que se les considera la unidad funcional del SN. Su número es, aproximadamente, de 11.000, pero mueren unas 20.000 diarias a partir de los 20 años, lo que supone una pérdida de 400 millones a los 75. Sus conexiones forman billones de circuitos bioeléctricos que son la base de su actividad (Smith-Ágreda, 2004).

Las características más destacables de estas son que su cuero o pericarion tiene prolongaciones, no se reproducen, poseen gran dotación de mitocondrias y su retículo endoplasmático rugoso está muy desarrollado, lo cual está relacionado con la formación de grandes cantidades de proteínas que se gastan en mantener la estructura de la neurona y en la transmisión del impulso nervioso (Ardila et al., 2016). Por su parte, la alta dotación de mitocondrias se debe al gasto de energía que se necesita para ello (Smith-Ágreda, 2004).

En suma, para llevar a cabo sus funciones, las neuronas se agrupan formando centros, que constituyen la sustancia gris, y vías de conducción, que forman la sustancia blanca:

- La sustancia gris es el conjunto de cuerpos neuronales que se agrupan en núcleos, más o menos localizados, y en cortezas, capa o manto extendida por la superficie del SNC.

- La sustancia blanca, por su parte, está formada por las fibras o prolongaciones de los cuerpos neuronales del SNC y su nombre deriva del aspecto blanquecino que le proporciona una envoltura grasa que rodea las fibras nerviosas llamada *vaina de mielina*.

Asimismo, hay fibras aferentes o sensitivas que transportan la corriente nerviosa hacia la sustancia gris y fibras eferentes o motoras que conducen la corriente nerviosa desde la sustancia gris (Ardila et al., 2016). Las fibras de la sustancia blanca del SNC, por su parte, se agrupan formando fascículos y cápsulas que no están tan individualizados como los nervios del SNP, los cuales en algunos lugares se entrelazan y forman plexos nerviosos encargados de conducir el impulso nervioso hacia el SNC y desde el SNC (Smith-Ágreda, 2004).

Por último, en lo que se refiere a las *células de Glía*, de origen ectodérmico la mayor parte de ellas, son las encargadas de proteger y nutrir a las neuronas, por ello son fundamentales para la correcta transmisión del impulso nervioso (Díez y Suárez-Escudero, 2013).

Finalmente, en relación con las funciones desempeñadas por el SN, este desempeña un papel multivariante y multicontextual sobre las vitales, de reproducción, de la vida de relación y mental (véase Tabla 1).

Tabla 1.

Funciones desempeñadas por el SN (Smith-Agreda, 2004)

Tipo de función	Descripción
Funciones vitales	En la regulación de las funciones vitales actúa sobre los sistemas y aparatos que mantienen la vida de cada individuo: digestivo, circulatorio, etc. Para esto, los receptores viscerales informan al SNC del estado funcional de las vísceras y responde, en general, con impulsos motores autónomos o vegetativos (no controlados por la voluntad). En algunos casos intervienen, conjuntamente, impulsos motores voluntarios y autónomos, como ocurre en la deglución, defecación, etc.
Función de reproducción	Mantiene la supervivencia de la especie. Los informes se generan en el propio cuerpo o en el exterior. El impulso motor que se genera en el SNC en relación con la función reproductora es una mezcla de impulsos motores voluntarios e involuntarios.
Funciones de la vida de relación	En las funciones de la vida de relación, como la locomoción, intervienen propioceptivos y exteroceptivos. La respuesta motora es voluntaria y se expresa mediante movimientos de los músculos voluntarios. Los actos motores voluntarios, una vez aprendidos, se automatizan.
Función mental	Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el SNC en relación con procesos intelectuales. La función mental es el acto voluntario por excelencia, ya que en la vida cotidiana, la mayor parte de la actividad motriz que se realiza con los músculos voluntarios está automatizada. La función mental está estrechamente relacionada con todas las sensibilidades y con la motricidad, las cuales generan y almacenan, en forma de circuitos eléctricos la experiencia que se acumula en el cerebro a lo largo de la vida. Este cúmulo de experiencias vividas genera ideas, las cuales hacen posible que, sin necesidad de informes sensibles ni respuestas motoras, el cerebro pueda llevar a cabo actividades mentales, tales como recordar, reflexionar, etc. Las características fundamentales de la actividad nerviosa en los procesos mentales son: complejidad, el número y la extensión de los circuitos eléctricos.

3. Elementos anatómicos y neurológicos del sistema nervioso central

3.1. Introducción

Para procesar las informaciones y emitir las respuestas, la sustancia gris y la sustancia blanca forman diferentes niveles de organización y jerarquía funcional. De inferior a superior, estos niveles son: médula espinal, alojada dentro del conducto vertebral, encéfalo y, dentro de él, cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, en la cavidad craneal (Oquendo et al., 2004). Cada nivel tiene funciones específicas, pero está ampliamente conectado con los otros y se influyen mutuamente.

Asimismo, dentro de cada nivel existen centros y vías que forman el SNC somático o voluntario que rige, fundamentalmente, las funciones de la vida de relación provocando los movimientos de los músculos voluntarios (Drake et al., 2020). Otros centros y vías forman el SNC autónomo o vegetativo que rige las funciones vitales y reproductoras. En el SNC autónomo se distinguen el simpático y el parasimpático, ambos son, en cierta medida, antagónicos, por lo que se compensan para regir la actividad visceral (Smith-Ágreda, 2004).

Más concretamente, los primeros aumentan la presión arterial y el ritmo cardiaco al contraer la musculatura lisa de las arterias y el músculo cardíaco (Castillo y De Jorge, 2015). Además, favorecen aquellas funciones corporales que necesitan gran gasto de energía, como ocurre en las situaciones de estrés. Los segundos, por su parte, favorecen, en general, las secreciones glandulares y la contracción de la musculatura lisa de las vísceras (Drake et al., 2020).

Finalmente, en el encéfalo y en la médula espinal puede distinguirse microscópicamente la existencia de sustancia gris y sustancia blanca. La superficie del encéfalo es gris, determinada por las células nerviosas (cuerpos neuronales) localizadas en su superficie; la superficie de la médula espinal es blanca, determinada por las prolongaciones de las células nerviosas (axones de neuronas) que están aisladas por vainas de mielina (Téllez-Girón, 2006).

3.2. Médula espinal

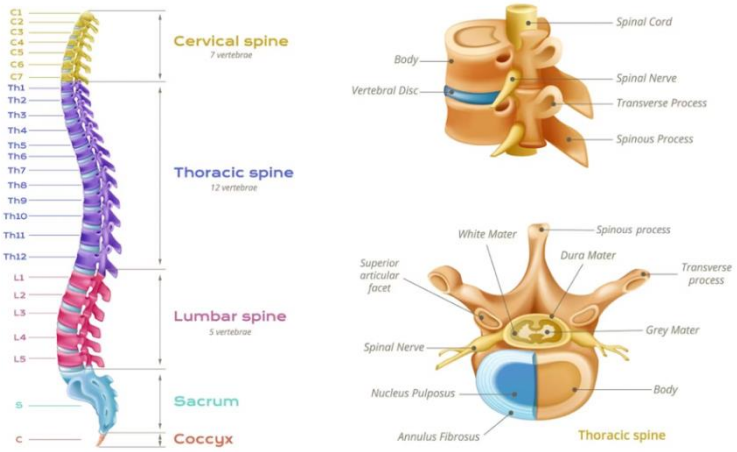
La médula espinal conserva, en parte, la distribución segmentaria o metamérica que proporcionan los somitas a partir de la tercera semana del desarrollo embrionario (Castillo y De Jorge, 2015). De sus 31 segmentos salen una serie de raicillas nerviosas que forman 31 pares de nervios espinales, los cuales abandonan el conducto vertebral pasando por el correspondiente agujero intervertebral o de conjunción. Los nervios espinales dan lugar, a su vez, a otros nervios que son los encargados de la inervación del tronco, de los miembros superiores e inferiores así como de buena parte del cuello (Oquendo et al., 2004).

Así, siguiendo a Smith-Agreda (2004), es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco del encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral que está recubierta por tres capas de tejido, las meninges, las cuales están contenidas en el interior del conducto raquídeo, o canal medular, que discurre por el centro de la columna vertebral, integrada por 33 huesos individuales, las vértebras, que protegen la médula espinal y están separadas entre sí por discos de cartílago que actúan como amortiguadores al reducir las fuerzas sobre la columna generadas por movimientos como caminar y saltar.

A su vez, las vértebras se enumeran desde arriba hacia abajo. La región del cuello se llama cervical (C), la región de la espalda se llama torácica (T), y la región inferior de la espalda se llama lumbar (L), y (S) sacra o cola de caballo (véase Figura 2).

Figura 2.

Anatomía de la médula espinal



En lo que respecta a su funcionalidad, está constituida por haces de axones nerviosos que transportan los mensajes entrantes y salientes entre el encéfalo y el resto del organismo (Oquendo et al., 2004). La corriente nerviosa de la mayoría de las fibras sensitivas o aferentes procedentes de los receptores tiene el primer procesamiento en la médula espinal para luego ascender a niveles superiores, sufriendo en ella su último procesamiento para luego llegar hasta los músculos esqueléticos y producir los movimientos (Castillo y De Jorge, 2015).

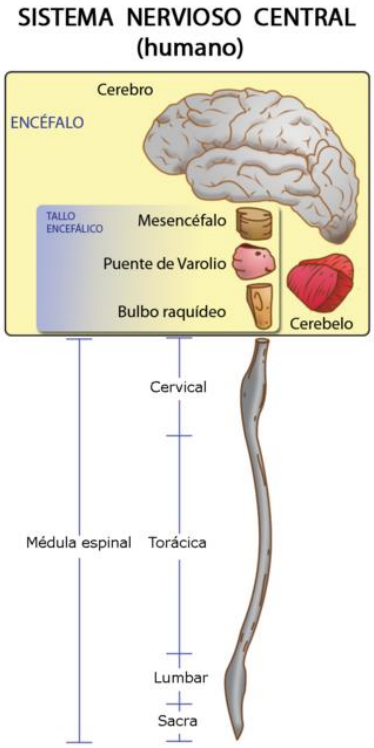
3.3. Encéfalo

Como se ha descrito, los órganos centrales vinculados al lenguaje son la médula espinal y los que conforman el encéfalo como el cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo (formado por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo).

El encéfalo es un órgano importante que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la temperatura, el apetito y todo proceso que regula el cuerpo humano (Campillo-Valero y García-Guixé, 2005). Se encuentra envuelto por las meninges, que son tres membranas llamadas duramadre, piamadre y aracnoides y en su interior hay ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo (véase Figura 3).

Figura 3.

Anatomía del encéfalo



Nota: Sistema nervioso central. [Infografía]. Elaborado por Connect, 2018.

3.3.1. Cerebro

EL cerebro ocupa la mayor parte del volumen del encéfalo. Su masa oscila entre los 1000 y los 1500 gramos en adultos. Está constituida por una masa de tejido nervioso y se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas y del control de actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre, etc (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

En el cerebro se distinguen dos partes bien diferenciadas: la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está formada por el córtex cerebral y los núcleos subcorticales (García et al., 2003). La sustancia blanca se sitúa debajo del córtex cerebral y alrededor de los núcleos subcorticales.

Además, el cerebro tiene dos hemisferios (izquierdo y derecho), unidos por varios puentes, el mayor es el cuerpo calloso con millones de fibras nerviosas que comunican ambos lados (García et al., 2003). Cada hemisferio cerebral tiene unos territorios definidos como lóbulos cerebrales, delimitados por grandes surcos (Cisuras): frontal , parietal, temporal, occipital, insular y límbico (véase Tabla 2).

Tabla 2.

Lóbulos cerebrales y funciones principales (Smith-Agreda, 2004)

Lóbulos	Funciones principales
Frontal	Se encarga de la producción del habla gracias al área de Broca, al desarrollo de procesos cognitivos, de comprender los sentimientos de los demás y de la regulación
Parietal	Se encarga de la percepción sensorial, el razonamiento espacial, el movimiento del cuerpo y la orientación en el espacio.
Temporal	Alberga la comprensión del lenguaje gracias al área de Wernicke, el reconocimiento de voces y facilita el equilibrio.
Occipital	Participa en los procesos de percepción y reconocimiento visual.
Insular	Se relaciona con los deseos, los antojos y las adicciones. Asimismo, se ha evidenciado que juega un papel de suma importancia en cuanto a los trastornos psiquiátricos, tales como la esquizofrenia, los trastornos de pánico, el estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo.
Límbico	Está involucrado en la formación de la memoria a largo plazo y se asocia muy de cerca con las estructuras olfativas así como también con las emociones.

Cada lóbulo alberga funciones importantes para el funcionamiento del organismo. Sin embargo, es importante señalar que no hay barreras drásticas entre ellos sino que todos trabajan de forma interconectada y coordinada (Smith-Agreda, 2004).

Además, el hecho de que cada uno presente una serie de características propias no quiere decir que una tarea se desarrolle exclusivamente en ese área. Tanto es así que, el correcto funcionamiento de una región no sería posible sin la presencia del resto de regiones o lóbulos (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Pero el cerebro pese a dividirse el trabajo entre diversas regiones y hemisferios funciona como una unidad, logrando en tiempo real una acción coordinada y precisa. Por debajo del manto cortical (córtex cerebral) está la sustancia blanca cerebral por donde cruzan los haces o manojos de fibras nerviosas, cada una con un rumbo y tipo de información diferente (Ardila et al., 2016). Debajo de esta sustancia blanca se localizan los núcleos grises profundos (ganglios basales) que intervienen en múltiples funciones, especialmente en la conducta motora.

3.3.2. Hemisferios cerebrales: una aproximación a su funcionalidad

Los hemisferios cerebrales ocupan la mayor parte del espacio en el interior del cráneo, representando aproximadamente un 80% del peso total del cerebro y albergando cerca del 70% de sus neuronas (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012). La cisura interhemisférica divide el cerebro en dos hemisferios: el derecho y el izquierdo, que están conectados por varias fibras interhemisféricas, siendo la más significativa el cuerpo calloso (Herrera, 2019).

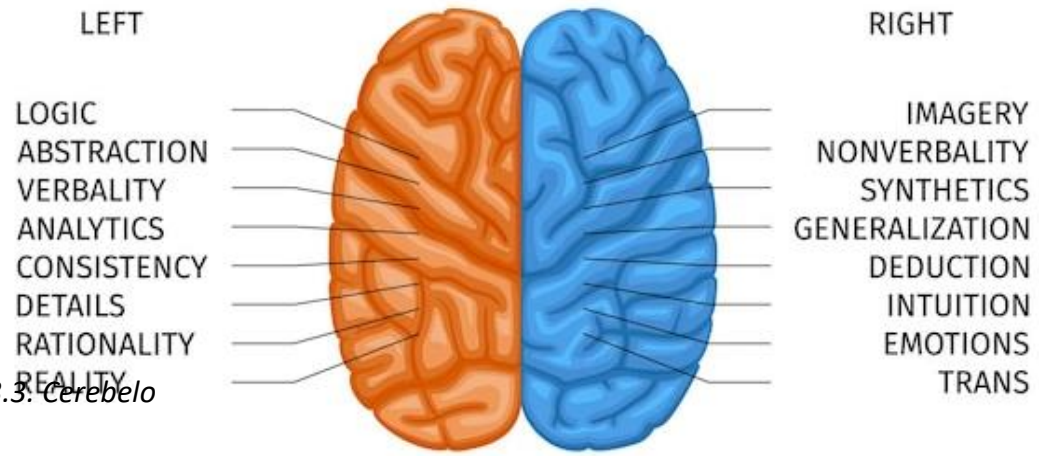
Cada hemisferio cerebral se divide en lóbulos, y cada lóbulo toma su nombre de los huesos que lo alojan. Durante algún tiempo, se ha hablado de un hemisferio dominante o mayor y un hemisferio subdominante o menor, especialmente en relación con el lenguaje, lo que enfatizó la importancia del estudio de la organización cerebral (Uribe y Pardo, 1999). Sin embargo, esta forma de designación no constituye una clasificación científica precisa y parece más bien un recurso literario que puede llevar a asociaciones ambiguas. No implica que un hemisferio "domine", "prevalezca" o sea "más grande o más importante" que el otro, como señalan Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012).

Es crucial comprender que ningún hemisferio es intrínsecamente más importante que el otro; para llevar a cabo tareas, se requiere la colaboración de ambos hemisferios (Arrizabalaga, 2009). El hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal, y en él se encuentran procesos como la percepción espacial, la expresión y percepción emocional, la capacidad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación…etc.. Se puede decir, por tanto, que el cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes, como afirma Arrizabalaga (2009).

El hemisferio izquierdo, por su parte, es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal (véase Figura 4).

Figura 4.

Funciones de ambos hemisferios cerebrales



3.3.3. Cerebelo

El cerebelo es una parte integral del Sistema Nervioso Central (SNC) en todos los vertebrados y desempeña un papel fundamental en la coordinación, el ajuste y el control del movimiento. Esto se logra mediante la modulación de la información que proviene de la médula espinal y el tronco cerebral, como se señala en el estudio de González y Hornauer-Hughes (2014). Además, el aprendizaje motor se relaciona con la capacidad de cambiar y fortalecer las conexiones sinápticas en la corteza y los núcleos profundos del cerebelo, como indican Barco et al. (2004).

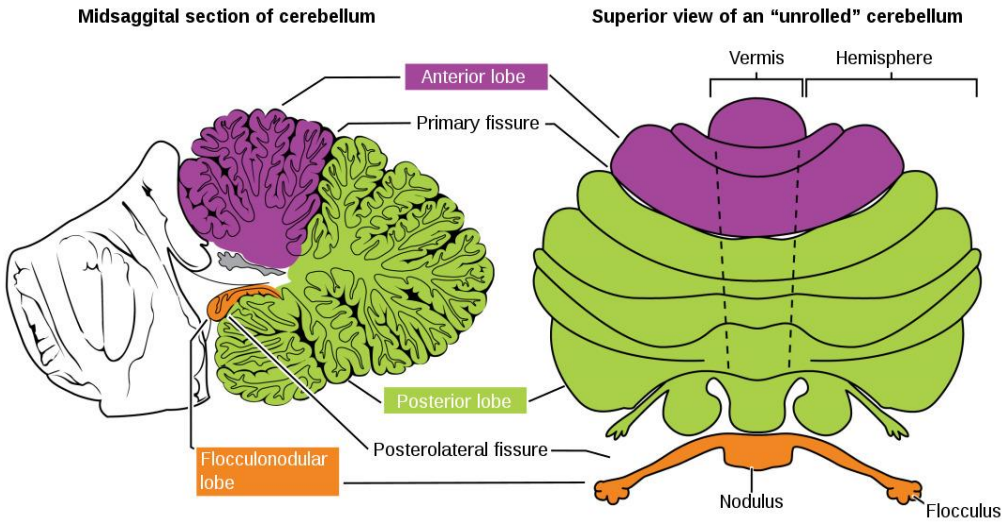
En términos de su estructura, el cerebelo está compuesto por un gran número de neuronas, que alcanza casi los 100 mil millones en el caso humano, superando en cantidad a la corteza cerebral. Se encuentra ubicado en la parte posterior del cráneo, en la línea media de la región dorsal del tronco cerebral y por encima del techo del cuarto ventrículo, según lo explican Fawcett y Nicolson (2004).

El cerebelo se compone de varias regiones distintas, incluyendo el vermis, dos hemisferios cerebelosos (uno a cada lado del vermis) y dos pequeños flóculos dispuestos bilateralmente. Además, se divide en tres regiones principales gracias a dos fisuras transversales profundas. La fisura primaria separa la región anterior (lóbulos I al V) de la región posterior (lóbulos VI al IX), como señalan González y Hornauer-Hughes (2014).

La fisura posterolateral separa la región posterior del lóbulo floculonodular; este último constituido por los flóculos y el lóbulo X6 (véase Figura 5).

Figura 5.

Anatomía del cerebelo



Por último, siguiendo a Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012), se encuentra unido al tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos, que son 3 estructuras pares:

- El pedúnculo cerebeloso superior lo une con el mesencéfalo. Esta formado predominantemente por fibras cerebelosas eferentes, que nacen de las neuronas de los núcleos profundos y llegan al diencéfalo y el tronco del encéfalo.
- El pedúnculo cerebeloso medio lo une con la protuberancia. Se considera como limite entre ambas estructuras al origen aparente del V par. Es el pedúnculo más voluminoso, y a través de él recibe aferencias desde los núcleos de la protuberancia.
- El pedúnculo cerebeloso inferior lo une con el bulbo. Esta formado por los cuerpos restiforme y yuxtarrestiforme. El primero es un grueso cordón situado en la zona dorsolateral del bulbo y contiene básicamente fibras procedentes de la medula espinal o el bulbo. Sus fibras formaran conexiones reciprocas entre las estructuras vestibulares y el cerebelo.

Finalmente, tal y como apunta Obler (2001), presenta tres zonas funcionales definidas por sus conexiones y que sirven para clasificar los circuitos cerebelosos*:* la zona medial (vermiana), intermedia (paravermiana) y lateral (hemisférica).

3.3.4. Tronco del encéfalo

El tronco cerebral o tronco del encéfalo, como también es conocido, es una de las tres partes que componen el encéfalo, está situado en la parte inferior de éste, conectando el prosencéfalo (que es la parte superior y grande del encéfalo), con el cerebelo y la médula espinal (Ortega-Villaseñor y Quiñones-Trujillo, 2005).

Es el órgano en donde se organiza y ejecutan las posturas y movimientos; además de ser una conexión entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro (Segarra et al., 2015). Entre las funciones que desempeña en el organismo de los seres humanos *están la de* intervenir en el control del pensamiento, la emoción, la memoria, etc., es decir, en el control de todas las funciones psicológicas superiores de nuestro organismo (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

Además, se ocupa de las funciones necesarias para mantener al organismo de las personas con vida y en marcha, como son la respiración, la digestión de los alimentos y la circulación sanguínea; interviene también, en el control de los músculos involuntarios, que son automáticos y en el control de la tos, el estornudo, el hipo, el vómito, la deglución y succión (Tirapu-Ustarroz et al., 2011).

Siguiendo a Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012), las partes que lo componen son:

- El mesencéfalo que se encuentra en la parte superior y conecta al encéfalo con el procesencéfalo.
- Protuberancia anular que es la parte media y se conecta con el cerebelo.
- Bulbo raquídeo o mielencéfalo que es la parte inferior y que se conecta con la médula espinal.

BIBLIOGRAFÍA

Ardila, A., et al. (2016). Área cerebral del lenguaje: una reconsideración funcional. *Rev Neurol*, *62*(3), 97-106.

Arellano, F. J., del Pozo, G. F. M., Culqui, C. O., y Arellano, V. R. T. (2021). Procesamiento cerebral del lenguaje desde la perspectiva de la neurociencia y la psicolingüística. *Revista de ciencias sociales*, *27*(4), 292-308.

Arrizabalaga, Á. R. (2009). *Arqueología del lenguaje*. Ediciones AKAL.

Barco, A. N., Engeby, T. W., y Ribal, J. B. (2004). Cerebelo y procesos cognitivos. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, *20*(2), 205-221.

Benítez, A. B. (2016). *Genes y lenguaje: aspectos ontogenéticos, filogenéticos y cognitivos*. Reverté.

Campillo-Valero, D., y Garcia-Guixé, E. (2005). Origen y evolución del lenguaje. *Revista de neurología*, *41*(1), 5-

Castillo, G. D., y De Jorge, J. L. V. (2015). *Anatomía y fisiología del sistema nervioso central*. Fundación Univ. San Pablo.

Connect, E. (2018). *Ejes de Forel y de Meyner: división del sistema nervioso central (SNC).* Elsevier. Disponible en: https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/ejes-de-forel-y-de-meyner-division-del-sistema-nervioso-central-snc

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2012). Cerebro y lenguaje. *Sintomatología neurolingüística. Madrid: Editorial Médica Panamericana*.

Díez, M. R. E., y Suárez-Escudero, J. C. (2013). Biología del lenguaje desde la afasia post ataque cerebrovascular: reporte de tres casos y revisión de tema. *Medicina UPB*, *32*(1), 44-53.

Drake, R. L., Mitchell, A. M., y Vogl, A. W. (2020). *Gray. Anatomía para estudiantes*. Elsevier Health Sciences.

Fawcett, A., y Nicolson, R. (2004). El cerebelo: su implicación en la dislexia. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, *2*(2), 35-57.

García, S. R., Atarés, N. G., y Smith-Ágreda, J. M. (2003). *Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición*. Editorial Médica Panamericana.

González, R., y Hornauer-Hughes, A. (2014). Cerebro y lenguaje. *Revista Hospital Clínico Universidad de Chile*, *25*(1), 144-153.

Herrera, L. (2019). Procesamiento Cerebral del Lenguaje: Historia y evolución teórica. *Fides et Ratio-Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia*, *17*(17), 101-130.

Mejías-Padilla, V. (2021). Implicaciones y Efectos Neurológicos en el Desarrollo del Lenguaje. *Revista Docentes 2.0*, *10*(1), 25-31.

Obler, L. K. (2001). *El lenguaje y el cerebro*. Ediciones AKAL.

Oquendo, Y. H. E., Navarro, L. R., Pereira, B. F., Martínez, E. D., y Méndez, D. R. (2004). Importancia de los conocimientos anatómicos en las lesiones de médula espinal. *Revista Información Científica*, *43*(3).

Ortega Villaseñor, H., y Quiñones Trujillo, G. (2005). Hemisferios cerebrales y hemisferios culturales. *Alpha (Osorno)*, (21), 139-157.

Segarra, M., Estrada, M., y Monferrer, D. (2015). Estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios: lateralización vs. interconexión de los hemisferios cerebrales. *Revista española de pedagogía*, 583-600.

Smith-Ágreda, J. M. (2004). *Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición*. Ed. Médica Panamericana.

Sobotta, J. (2006). *Sobotta: atlas de anatomía humana* (Vol. 1). Ed. Médica Panamericana.

Téllez-Girón, J. R. (2006). Anatomía y patología de la unión craneovertebral. In *Anales de Radiología México* (Vol. 2, pp. 153-170).

Tirapu-Ustárroz, J., Luna-Lario, P., Iglesias-Fernández, M. D., y Hernáez-Goñi, P. (2011). Contribución del cerebelo a los procesos cognitivos: avances actuales. *Rev Neurol*, *53*(5), 301-315.

Uribe, L. A. F. (2008). Aproximación a la relación entre cerebro y lenguaje. *Cuadernos de lingüística hispánica*, (11), 93-104.

Uribe, L. A. F., y Pardo, C. M. (1999). *Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje*. Universidad de Salamanca.

Urréa, H. R. (2010). El dominio de los hemisferios cerebrales. *Revista Ciencia Unemi*, *3*(4), 8-15.